

编译原理期末考试试题

考试时间：2019年7月

一、简答题（6小题，每题5分，共30分）

1. 请画出编译器的功能结构图。
2. 简述 DFA 和 NFA 有哪些主要的区别？
3. 请画出过程活动记录 AR 应包含那些内容？
4. 请分别从语法分析能力和状态数上分析以下四种方法的关系：LR(0)、SLR(1)、LR(1)、LALR(1)。
5. 设计一个上下文无关文法 G，可以描述语言 $\{1^m 0^n | m, n \geq 0\}$ 。
6. 设有文法 G[S]如下，求句型(S,(a))的语法树以及所有短语、简单短语和句柄。

$G[S]: S \rightarrow (L) \mid aS \mid a$

$L \rightarrow L, S \mid S$

二、（10分）请将下面图1所示的NFA转换为最小DFA。

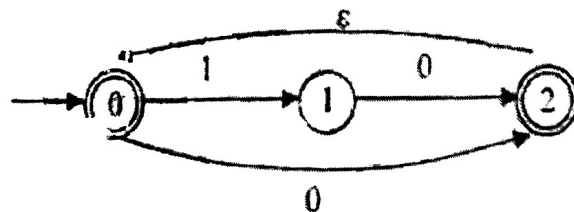


图1

、（10分）已知文法 G[S]，请写出它的递归下降 C 语言分析程序。

$S \rightarrow eT \mid RT$
 $T \rightarrow DR \mid \epsilon$
 $R \rightarrow dR \mid \epsilon$
 $D \rightarrow a \mid bd$

四、(10分) 对于文法 $G[A]$:

$$A \rightarrow aABbca$$
$$B \rightarrow Bd \mid \epsilon$$

试提取 $G[A]$ 左公共因子，消除左递归。分析新产生的文法 G' 是否为 LL(1) 文法，并构造文法 G' 的 LL(1) 分析表。

五、(10分) 有下图 2 程序片段，假设程序点①的层数和偏移为 (L, off) 。试写出各个程序点的层数和偏移的变化情况。(d 为第一个形参的可用区距，int 占 1 个字节，float 占 2 个字节)

```
① typedef at = int a[10][10];
② struct {int number; at score;} bt;
③ at x,*y;
④ int f (at a, ⑤at* b, ⑥ float x)
{
⑦     int n;
    .....
}
⑧ void g ()
{
⑨     int k;
    ..... }
⑩
```

图 2

六、(15分) 已知文法 $G[S]$ 的产生式如下，其中 S 和 B 为非终极符，a 和 b 为终极符。

$$G[S]: S \rightarrow BB$$
$$B \rightarrow aB \mid b$$

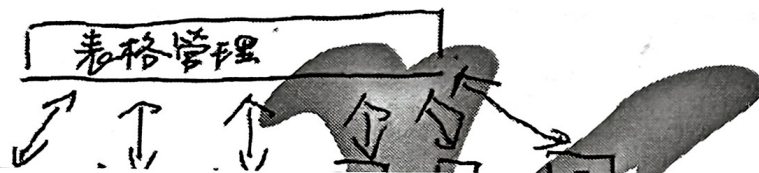
试回答下列问题：

- (1) 请画出 LR(1) 活前缀自动机；
- (2) 填写 LR(1) 分析表，并判断该文法是否为 LR(1) 文法；
- (3) 给出符号串 abb# 的分析过程。

七. (15分) 将下列 C 语言程序片段翻译成四元式。(四元式的操作符可用自身代替, 地址加操作数表示)

```
float A[20];
int i=0;
float sum=1.0;
int j=1;
if (j>0) {
    while (i<20) {
        A[i]=i*5-1;
        sum=sum+ A[i]/2.5;
        i=i+1;
    }
}
else i=-1;
```

一、1、



4. 分析能力: $LR(0) < SLR(1) < LALR(1) < LR(1)$

$-LR(1) < LR(1)$